

Análise de Requisitos

Sistema de Gestão Logística Integrada (SGLI)

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição das Alterações	Autor
1.0	23 de Março de 2026	Criação do documento e definição do problema de negócio e requisitos iniciais.	Lucas Dias Noronha
1.1	27 de Abril de 2026	Definição do escopo e processos que serão contemplados pelo sistema.	Lucas Dias Noronha
1.2	28 de Abril de 2026	Identificação dos stakeholders e definição dos perfis de usuários e interessados no sistema.	Lucas Dias Noronha

Sumário

Histórico de Revisões	2
1 Introdução	5
2 Problema de Negócio	5
2.1 Definição do Problema	5
2.2 Descrição do Problema	5
2.3 Impactos no Negócio	5
3 Levantamento de Requisitos	6
3.1 Finalidade do Sistema	6
3.2 Delimitação do Domínio	6
3.3 Entidades Principais	6
3.4 Atributos	7
3.5 Relacionamentos	7
4 Regras de Negócio	7
5 Operações (CRUD)	8
5.1 Create (Inserção)	8
5.2 Read (Consulta)	8
5.3 Update (Atualização)	8
5.4 Delete (Remoção)	9
5.5 Requisitos Funcionais	9
5.6 Requisitos Não Funcionais	9
6 Modelo de Dados (visão preliminar)	9
6.1 Tipo de Banco de Dados	9
6.2 Decisões Iniciais de Modelagem	10
7 Interfaces e Integrações	10
8 Restrições e Premissas	10
8.1 Restrições	10
8.2 Premissas	11
9 Critérios de Aceitação	11
10 Dicionário de Dados	12

11 Identificação de Stakeholders	12
12 Requisitos do Sistema	13
12.1 Requisitos Funcionais	13
12.2 Requisitos Não Funcionais	14
13 Considerações Finais	14

1 Introdução

Este documento apresenta a análise de requisitos para a modelagem de dados de um sistema voltado à análise do desempenho logístico em operações de comércio eletrônico. O objetivo é compreender o domínio do problema, identificar necessidades do negócio e estabelecer as bases para a construção de um modelo de dados consistente, aderente e orientado à análise de dados.

A análise é conduzida de forma estruturada, contemplando a definição do problema de negócio, identificação de stakeholders e delimitação do escopo do sistema.

2 Problema de Negócio

2.1 Definição do Problema

A empresa apresenta dificuldades na análise do desempenho logístico de seus pedidos, especialmente no que se refere ao acompanhamento de prazos de entrega, status de pedidos, avaliações de clientes e desempenho de vendedores. Essas dificuldades decorrem, em grande medida, da ausência de uma estrutura organizada e integrada de dados.

2.2 Descrição do Problema

Atualmente, as informações relacionadas aos pedidos, pagamentos e entregas encontram-se dispersas ou insuficientemente estruturadas, o que compromete a visibilidade dos processos e dificulta a análise adequada do desempenho operacional.

Como consequência, a identificação de atrasos, padrões de comportamento, qualidade do serviço e desempenho de vendas torna-se limitada.

2.3 Impactos no Negócio

Os principais impactos decorrentes do problema identificado incluem:

- Dificuldade na identificação de atrasos e falhas no processo de entrega;
- Baixa visibilidade sobre o desempenho de pedidos e vendedores;
- Limitação na análise da satisfação do cliente;
- Tomada de decisão baseada em dados incompletos ou desestruturados.

3 Levantamento de Requisitos

3.1 Finalidade do Sistema

O sistema tem por finalidade armazenar, organizar e disponibilizar informações relativas ao desempenho logístico, com base em dados de pedidos e entregas, visando à construção de um ecossistema de dados estruturado e alinhado às demandas contemporâneas de gestão da informação.

Tal estrutura permitirá que os tomadores de decisão fundamentem suas análises e estratégias em evidências empíricas, promovendo maior eficiência operacional e suporte à tomada de decisão orientada a dados.

3.2 Delimitação do Domínio

O sistema abrangerá dados referentes às entidades Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento e Avaliação.

Serão considerados exclusivamente atributos não sensíveis presentes no conjunto de dados, tais como identificadores, informações geográficas agregadas (cidade e estado), dados de pedidos, valores financeiros e métricas de avaliação.

Ficam explicitamente excluídos do escopo:

- Dados pessoais identificáveis (ex.: nome completo)
- Dados sensíveis (ex.: gênero, informações bancárias)
- Endereços completos de entrega
- Quaisquer informações não disponibilizadas no dataset

3.3 Entidades Principais

- Cliente
- Pedido
- Item do Pedido
- Produto
- Vendedor
- Pagamento
- Avaliação

3.4 Atributos

- **Cliente:** id_cliente, id_cliente_unico, cep, cidade, estado
- **Pedido:** id_pedido, id_cliente, status, data_compra, data_aprovacao, data_envio, data_entrega, data_estimada
- **Item do Pedido:** id_pedido, id_item, id_produto, id_vendedor, preco, valor_frete
- **Produto:** id_produto, categoria, peso, comprimento, altura, largura
- **Vendedor:** id_vendedor, cep, cidade, estado
- **Pagamento:** id_pedido, tipo_pagamento, parcelas, valor
- **Avaliação:** id_avaliacao, id_pedido, nota, data_avaliacao

3.5 Relacionamentos

Entidades: Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento, Avaliação

Relacionamentos:

- Cliente realiza Pedido (1:N)
- Pedido possui Item do Pedido (1:N)
- Produto compõe Item do Pedido (1:N)
- Vendedor fornece Item do Pedido (1:N)
- Pedido gera Pagamento (1:N)
- Pedido recebe Avaliação (1:1)

4 Regras de Negócio

- Um cliente pode realizar múltiplos pedidos.
- Cada pedido deve estar associado a um único cliente.
- Um pedido deve possuir pelo menos um item.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único produto.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único vendedor.

- Um pedido pode possuir um ou mais registros de pagamento.
- Um pedido pode possuir uma avaliação associada.
- Um pedido não pode existir sem um cliente associado.

5 Operações (CRUD)

Especifica as interações permitidas com os dados no sistema, considerando as entidades modeladas.

5.1 Create (Inserção)

Permite o cadastro de novos registros no sistema.

- Cadastro de novos clientes
- Registro de novos pedidos
- Inclusão de itens em pedidos
- Registro de pagamentos
- Registro de avaliações

5.2 Read (Consulta)

Permite a recuperação e visualização de dados armazenados.

- Consulta de pedidos por cliente
- Consulta de itens de um pedido
- Consulta de produtos disponíveis
- Consulta de pagamentos realizados
- Consulta de avaliações de pedidos

5.3 Update (Atualização)

Permite a modificação de registros existentes.

- Atualização do status do pedido
- Atualização de dados cadastrais do cliente
- Atualização de informações de pagamento

5.4 Delete (Remoção)

Permite a exclusão de registros do sistema.

- Remoção de clientes
- Cancelamento de pedidos
- Exclusão de itens de um pedido

5.5 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de clientes.
- O sistema deve registrar pedidos realizados por clientes.
- O sistema deve associar pedidos aos seus respectivos itens.
- O sistema deve associar itens de pedido aos produtos e vendedores.
- O sistema deve registrar informações de pagamento dos pedidos.
- O sistema deve registrar avaliações associadas aos pedidos.
- O sistema deve permitir o acompanhamento do status do pedido.

5.6 Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve garantir a integridade referencial dos dados.
- O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos.
- O sistema deve assegurar consistência e confiabilidade dos dados.
- O sistema deve ser escalável para suportar crescimento do volume de dados.

6 Modelo de Dados (visão preliminar)

6.1 Tipo de Banco de Dados

Considerando a natureza estruturada dos dados e a necessidade de manter relações consistentes entre entidades, o sistema será baseado em um modelo de dados relacional.

A definição do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) específico será realizada em etapa posterior, durante o projeto lógico e físico do banco de dados.

6.2 Decisões Iniciais de Modelagem

- **Normalização:** O modelo será normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), com o objetivo de reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão.
- **Índices:** Serão criados índices em atributos frequentemente utilizados em operações de junção e filtragem, como identificadores primários e estrangeiros (ex.: id_pedido, id_cliente).
- **Integridade Referencial:** Serão definidas chaves primárias e estrangeiras para assegurar a consistência entre as entidades relacionadas.
- **Escalabilidade:** Considera-se a possibilidade futura de particionamento de tabelas, especialmente para grandes volumes de dados de pedidos, visando melhorar o desempenho em consultas analíticas.

7 Interfaces e Integrações

O sistema deverá permitir a comunicação com outros sistemas e ferramentas, de modo a viabilizar a análise e o consumo dos dados.

- **Ferramentas de Business Intelligence (BI):** integração com ferramentas de visualização e análise de dados, possibilitando a construção de dashboards e relatórios analíticos.
- **APIs:** possibilidade de exposição dos dados por meio de interfaces programáticas (ex.: API REST), permitindo o acesso por aplicações externas.
- **Integração com sistemas externos:** suporte à importação e exportação de dados, possibilitando a integração com outras fontes ou sistemas de processamento.

8 Restrições e Premissas

8.1 Restrições

- O sistema será limitado aos dados disponibilizados pelo dataset utilizado, não contemplando informações externas ou complementares.
- Não serão considerados dados pessoais sensíveis ou identificáveis, em conformidade com boas práticas de privacidade.

- O sistema não contemplará, nesta versão, dados não estruturados (ex.: imagens, textos livres extensos).
- A modelagem será baseada exclusivamente em dados históricos, não contemplando atualização em tempo real.

8.2 Premissas

- Assume-se que os dados do dataset são consistentes e suficientemente representativos para análise.
- Assume-se que os identificadores presentes (ex.: id_pedido, id_cliente) são únicos e válidos.
- Assume-se que o sistema será utilizado principalmente para fins analíticos e de apoio à decisão.
- Assume-se que o volume de dados é manejável em um ambiente relacional sem necessidade imediata de soluções distribuídas.

9 Critérios de Aceitação

O sistema será considerado adequado quando atender aos seguintes critérios:

- Todas as entidades definidas (Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento e Avaliação) devem estar devidamente implementadas e relacionadas conforme o modelo proposto.
- As operações de inserção, consulta, atualização e remoção devem ser executáveis para as entidades previstas, respeitando as restrições de integridade.
- As regras de negócio devem ser integralmente respeitadas, garantindo, por exemplo, que não existam pedidos sem cliente associado e itens sem produto vinculado.
- O sistema deve permitir a execução de consultas que relacionem múltiplas entidades (ex.: pedidos por cliente, itens por pedido).
- Os dados devem manter consistência referencial, sem ocorrência de chaves estrangeiras inválidas.
- O sistema deve ser capaz de processar o volume completo do dataset sem falhas.

- As consultas principais devem apresentar tempo de resposta adequado para uso analítico.

10 Dicionário de Dados

Abaixo está o detalhamento dos principais campos considerados para a modelagem do banco de dados, com base no dataset utilizado.

Campo	Tipo	Descrição
customer_id	VARCHAR	Identificador único do cliente
customer_unique_id	VARCHAR	Identificador único global do cliente
customer_zip_code_prefix	INT	Prefixo do CEP do cliente
customer_city	VARCHAR	Cidade do cliente
customer_state	VARCHAR	Estado do cliente
order_id	VARCHAR	Identificador único do pedido
order_status	VARCHAR	Status atual do pedido
order_purchase_timestamp	TIMESTAMP	Data e hora da compra
order_approved_at	TIMESTAMP	Data de aprovação do pedido
order_delivered_carrier_date	TIMESTAMP	Data de envio ao transportador
order_delivered_customer_date	TIMESTAMP	Data de entrega ao cliente
order_estimated_delivery_date	TIMESTAMP	Data estimada de entrega
product_id	VARCHAR	Identificador único do produto
product_category_name	VARCHAR	Categoria do produto
product_weight_g	INT	Peso do produto em gramas
seller_id	VARCHAR	Identificador do vendedor
seller_city	VARCHAR	Cidade do vendedor
seller_state	VARCHAR	Estado do vendedor
payment_type	VARCHAR	Tipo de pagamento
payment_installments	INT	Número de parcelas
payment_value	FLOAT	Valor do pagamento
review_score	INT	Nota da avaliação do pedido
review_creation_date	TIMESTAMP	Data da avaliação

11 Identificação de Stakeholders

Esta seção tem como objetivo identificar os principais stakeholders envolvidos no contexto do sistema, considerando seus papéis, interesses e níveis de influência sobre os dados e processos analisados.

Stakeholder	Papel	Interesse no Sistema
Clientes	Consumidores finais	Avaliar prazos de entrega, qualidade do serviço e experiência de compra
Vendedores	Fornecedores de produtos	Monitorar desempenho de vendas, avaliações e cumprimento de prazos
Gestores de Negócio	Tomadores de decisão	Analisar indicadores de desempenho, identificar problemas e orientar estratégias
Equipe de Dados	Analistas e engenheiros	Estruturar, tratar e analisar os dados para geração de insights
Sistema de Pagamento	Processador financeiro	Registrar e validar transações financeiras associadas aos pedidos
Plataforma de E-commerce	Sistema central	Integrar informações de pedidos, clientes, pagamentos e entregas

12 Requisitos do Sistema

Esta seção apresenta os requisitos do sistema, derivados a partir da análise do problema de negócio e da identificação dos stakeholders. Os requisitos estão organizados em funcionais e não funcionais, visando garantir clareza, rastreabilidade e verificabilidade.

12.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos stakeholders.

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir a análise do tempo de entrega dos pedidos, calculado a partir das datas de compra e entrega.
RF02	O sistema deve possibilitar a identificação de pedidos com atraso na entrega.
RF03	O sistema deve permitir a visualização do status dos pedidos ao longo do tempo.
RF04	O sistema deve possibilitar a análise do desempenho de vendedores com base em volume de vendas e avaliações.
RF05	O sistema deve permitir a análise das avaliações dos clientes associadas aos pedidos.

ID	Descrição
RF06	O sistema deve possibilitar a correlação entre prazos de entrega e nível de satisfação do cliente.
RF07	O sistema deve permitir a consulta de informações consolidadas de pedidos, clientes, pagamentos e entregas.
RF08	O sistema deve possibilitar a geração de indicadores de desempenho logístico.
RF09	O sistema deve permitir a filtragem de dados por período, status do pedido e vendedor.
RF10	O sistema deve possibilitar a integração e consolidação de dados provenientes de múltiplas entidades do domínio.

12.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem restrições e qualidades que o sistema deve atender.

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados armazenados.
RNF02	O sistema deve assegurar a correta integração entre as diferentes entidades do modelo de dados.
RNF03	O sistema deve permitir consultas com desempenho adequado para análise de dados.
RNF04	O sistema deve ser estruturado de forma a facilitar a escalabilidade e manutenção.
RNF05	O sistema deve garantir padronização nos formatos de dados, especialmente datas e identificadores.
RNF06	O sistema deve assegurar a rastreabilidade das informações ao longo do fluxo de dados.
RNF07	O sistema deve ser projetado de forma a permitir fácil extensão para novas análises.
RNF08	O sistema deve garantir a qualidade dos dados, evitando duplicidade e inconsistências.

13 Considerações Finais

A análise de requisitos aqui documentada constitui a base para a construção de um modelo de dados consistente e aderente ao domínio logístico da empresa. A correta

compreensão das regras de negócio permite reduzir ambiguidades, evitar inconsistências e garantir a qualidade da estrutura relacional a ser implementada na próxima fase do projeto.